

Nixie Clock Ultra

Systemdokumentation

Version 2.1 · ESP32-S3 · 6 × IN-12A Nixie
MCP23017 Direct Drive · DS1302 RTC · WS2812B NeoPixel

Stand: Juli 2026
Projekt: A. Schröder

Systemübersicht

Die Nixie Clock Ultra ist eine Röhrenuhr auf Basis des ESP32-S3 Mikrocontrollers mit 6 IN-12A Nixie-Röhren. Das System besteht aus zwei Platinen: dem Logic Board, das den Mikrocontroller, die Echtzeituhr, die Hochspannungserzeugung und alle Schnittstellen beherbergt, sowie dem Nixie Display Board, das die Anzeigeelektronik mit vier MCP23017 I²C-Port-Expandern, 60 NPN-Transistoren und den WS2812B RGB-LEDs enthält.

Die Röhren werden ohne Multiplexing direkt angesteuert — jede der 60 Kathoden besitzt einen eigenen SMBTA42-Hochvolt-Transistor. Ghosting-Effekte sind dadurch vollständig eliminiert.

Zweiplatinenaufbau

Platine	KiCAD-Projekt	Rev.	Hauptfunktion
Logic Board	nixieclocklogic_V2-2	2.1	ESP32-S3, DS1302 RTC, DC-DC 5V → 10V, HV-MOD, LDR, Taster, IR, USB
Nixie Display Board	nixieclockin12_V2-1	2.01	4× MCP23017, 60× SMBTA42, 6× IN-12A, WS2812B, optional 6× TLP627

Inter-Board-Steckverbinder

Die beiden Platinen sind über zwei Steckverbinder verbunden. J3 (Logic Board) ↔ J1 (Display Board) führt Logik- und Steuersignale, J4 (Logic Board) ↔ J2 (Display Board) die Hochspannungsversorgung.

Steckverbinder	Polig	Signale
J3 ↔ J1 (Logic)	8	VCC 3,3V, GND, SDA (GPIO8), SCL (GPIO9), NEO-Daten (GPIO21)
J4 ↔ J2 (HV)	4	HV ~170V DC (×2), HVgnd (×2)

PCB 1 – Logic Board

Das Logic Board (Rev 2.1, KiCAD: nixieclocklogic_V2-1) trägt alle zentralen Komponenten des Systems: den ESP32-S3-WROOM-1 Mikrocontroller (U1), die DS1302 Echtzeituhr (U2), den VS1838B IR-Empfänger (U3), das HV-Boost-Modul (U4, 10 V $\rightarrow$ $\sim$ 170 V), den AMS1117-3.3 LDO-Regler (U5, 5 V $\rightarrow$ 3,3 V), den DC-DC-Boost-Konverter (U6, 5 V $\rightarrow$ 10 V), den USB-ESD-Schutz (U22), einen LDR-Helligkeitssensor (J5), vier Taster sowie den Micro-USB-Anschluss (J2).

Gegenüber Rev 2.0 wurden zwei Änderungen vorgenommen: Das HV-Modul benötigt mindestens 10 V Eingangsspannung, um stabile 170 V für die IN-12A-Röhren zu liefern — direkt aus USB-5 V war dies nicht erreichbar. Daher wurde ein DC-DC-Konverter (5 V $\rightarrow$ 10 V) ergänzt. Außerdem wurde der LDR-Helligkeitssensor (J5) neu bestückt, der in Rev 2.0 noch nicht vorhanden war.

Schaltplan

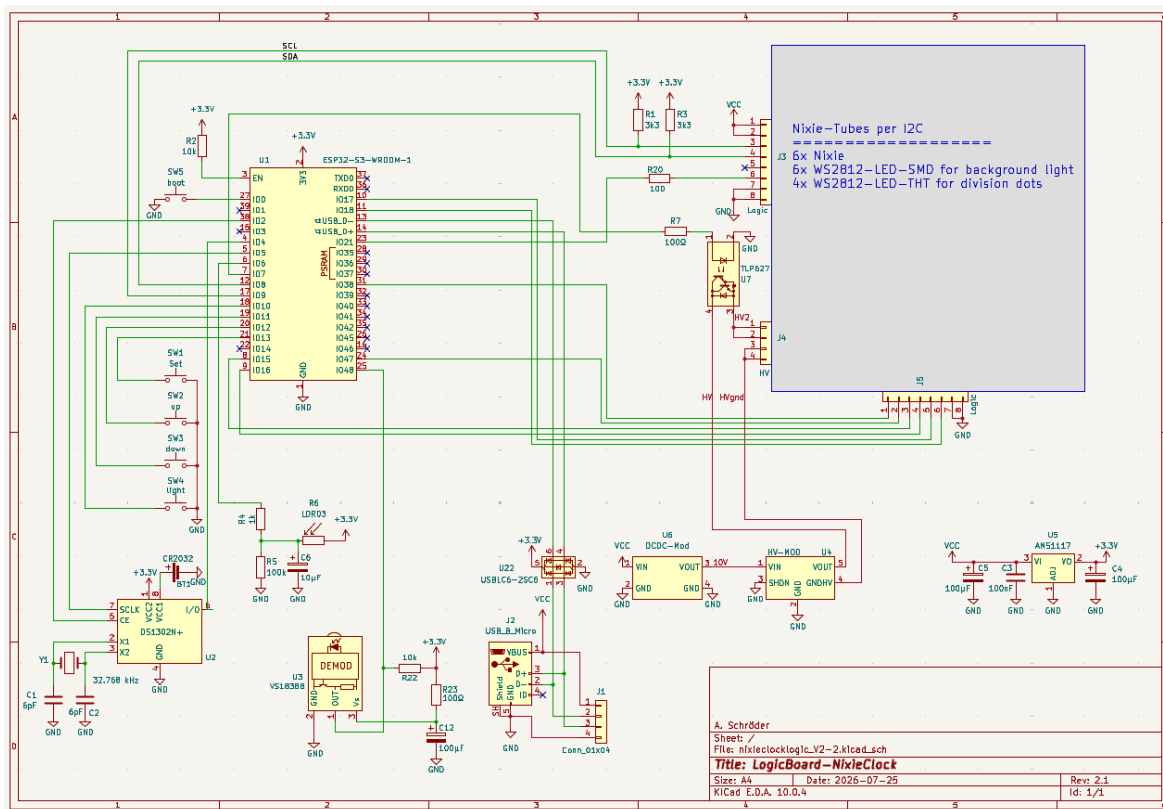


Abb. 1 –
Logic
Board Rev
2.1
Schaltplan

(nixieclocklogic_V2-1)

PCB-Layout

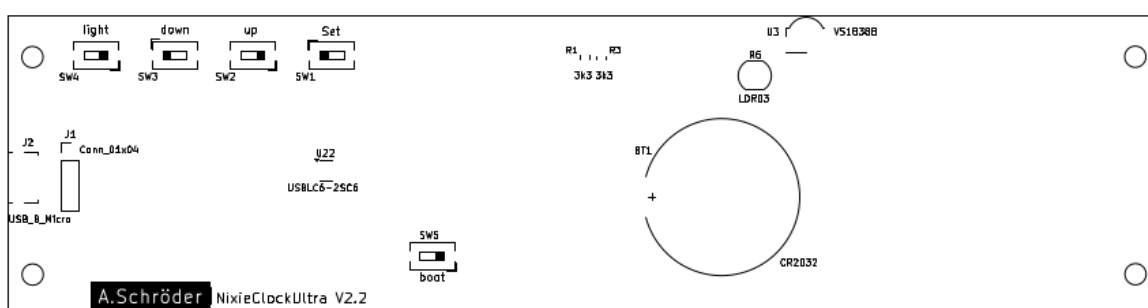


Abb. 2a –
Logic

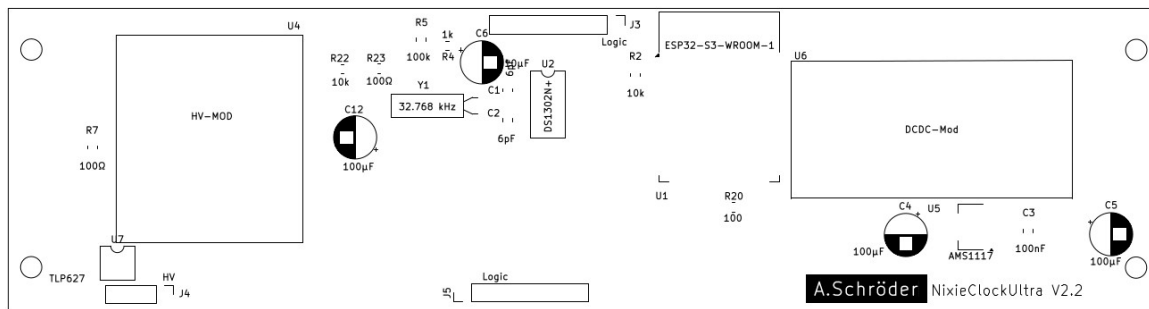


Abb. 2b –
Logic
Board Rev
2.1 PCB-
Layout
Unterseite

Komponenten

Ref.	Bauteil	Gehäuse	Funktion
U1	ESP32-S3-WROOM-1	Modul	Mikrocontroller, WiFi/BT, 4 MB Flash
U2	DS1302N+	DIP-8	Batteriegepufferte Echtzeituhr (ThreeWire)
U3	VS1838B	TO-92	IR-Empfänger/-Demodulator 38 kHz
U4	HV-MOD	Custom	Boost-Converter 10 V → ~170 V DC für Nixie-Anoden
U5	AMS1117-3.3	SOT-223	LDO-Linearregler 5 V → 3,3 V
U6	DC-DC-MOD	Custom	Boost-Konverter 5 V → 10 V (Vorstufe für HV-Modul)
U7	TLP627	DIP-4	Optokoppler schaltet Anodenspannung per Hardware-PWM (Nacht-Modus-Dimmung)
U22	USBLC6-2SC6	SOT-23-6	USB-ESD-/TVS-Schutz
BT1	CR2032	SMD-Halter	RTC-Backup-Batterie (~3 V)
Y1	32,768 kHz Quarz	Radial	RTC-Taktquelle
SW1–4	Taster SET/UP/DOWN/LIGHT	SMD	Bedienpanel
SW5	BOOT	SMD	ESP32-Bootmodus (Programmierung)
J2	USB Micro-B	Custom	5 V-Einspeisung & Firmware-Upload
J3	PinHeader 1×8	2,54 mm	Inter-Board Logik-Signale
J4	PinHeader 1×4	2,54 mm	Inter-Board HV-Versorgung
J5	PinHeader 1×2	2,54 mm	LDR-Helligkeitssensor (neu in Rev 2.1): LDR → VCC, 100 kΩ → GND, Messung GPIO6

Spannungsversorgungskonzept

Die Versorgung erfolgt über den Micro-USB-Anschluss J2 (5 V). Aus der 5-V-Schiene erzeugen drei Wandler die benötigten Spannungen:

3,3-V-Logikversorgung (AMS1117-3.3)

Der AMS1117-3.3 (U5) ist ein Low-Dropout-Regler im SOT-223-Gehäuse. Er versorgt den ESP32-S3, den

DS1302, den IR-Empfänger sowie alle Pull-up-Widerstände. Abblockkondensatoren (100 nF + 100 µF) stabilisieren die Ausgangsspannung.

10-V-Zwischenstufe (DC-DC-MOD)

Das HV-Boost-Modul (U4) benötigt eine Eingangsspannung von mindestens 10 V, um zuverlässig ~170 V für die IN-12A-Röhren zu erzeugen — die USB-Einspannung von 5 V reicht dafür nicht aus. Der DC-DC-Konverter (U6) hebt die 5-V-USB-Schiene auf stabile 10 V an. Diese 10-V-Schiene speist ausschließlich das HV-Modul.

Hochspannung ~170 V DC (HV-MOD)

Der HV-MOD (U4) ist ein Boost-Converter-Modul, das aus 10 V eine geregelte Gleichspannung von ca. 170–180 V erzeugt. Diese Spannung wird auf dem Logic Board über einen TLP627-Optokoppler geführt, bevor sie über J4 an die Anoden aller sechs Nixie-Röhren gelangt. Die Kathoden der jeweils anzuzeigenden Ziffer werden durch NPN-Transistoren auf dem Display Board auf GND gezogen.

Anoden-Dimmung (TLP627, Hardware-PWM)

Der TLP627-Optokoppler (U7) schaltet die vom HV-MOD kommende Anodenspannung per Hardware-PWM (LEDC, ~200 Hz) auf GPIO7 (HV_SWITCH_PIN). Im Nacht-Modus reduziert die Firmware den Duty-Cycle auf einen einstellbaren Wert zwischen 2 % und 60 % (Standard 25 %, siehe hv_dimmer.ino in firmware.md) statt wie zuvor die Kathoden per Software-PWM zu takten.

Optional lässt sich dieser eine Schalter durch 6 separate TLP627 (U5–U10) auf dem Nixie Display Board ersetzen, einen pro Röhre (siehe Kapitel «PCB 2 – Nixie Display Board»). Das ermöglicht einen weichen Ziffernwechsel pro Röhre, bei dem unveränderte Ziffern nicht mitblinken. Aktiviert wird das per HV_PER_TUBE_DIMMER-Compile-Switch in der Firmware (siehe firmware.md) — ohne bestückte Zusatzschalter bleibt der gemeinsame Schalter U7 aktiv. Der gemeinsame Schalter sollte bei dieser Umrüstung entfernt oder dauerhaft überbrückt werden; die Firmware hält sein Steuersignal (GPIO7) bei aktiviertem HV_PER_TUBE_DIMMER zur Sicherheit dauerhaft auf HIGH (offen), falls er nicht ausgebaut wird.

 **Hochspannungswarning:** Der HV-Ausgang führt ~170 V DC — lebensgefährlich bei Berührung. Vor Arbeiten an der Schaltung die Versorgung trennen und Kondensatoren entladen.

ESP32-S3 GPIO-Belegung

GPIO	Signal	Richtung	Funktion
2	RTC_CE	Output	DS1302 Chip Enable (ThreeWire)
4	RTC_IO	Bi-Dir.	DS1302 Datenleitung (ThreeWire)
5	RTC_CLK	Output	DS1302 Takt (ThreeWire)
6	LDR_ADC	Input	LDR-Helligkeitssensor (ADC1, LDR → VCC, 100 kΩ → GND)
7	HV_SWITCH	Output	TLP627-Optokoppler: Hardware-PWM (~200 Hz, LEDC) schaltet Anodenspannung
8	I2C_SDA	Bi-Dir.	I²C Daten → 4× MCP23017

9	I2C_SCL	Output	I ² C Takt → 4× MCP23017
10	BTN_LIGHT	Input	Taster LIGHT (INPUT_PULLUP, aktiv LOW)
11	BTN_DOWN	Input	Taster DOWN (INPUT_PULLUP, aktiv LOW)
12	BTN_UP	Input	Taster UP (INPUT_PULLUP, aktiv LOW)
13	BTN_SET	Input	Taster SET (INPUT_PULLUP, aktiv LOW)
15	HV_TUBE_PIN_2	Output	(optional) Pro-Röhre-TLP627 Minutenzehner, nur bei HV_PER_TUBE_DIMMER
16	HV_TUBE_PIN_3	Output	(optional) Pro-Röhre-TLP627 Minuteneiner, nur bei HV_PER_TUBE_DIMMER
17	HV_TUBE_PIN_4	Output	(optional) Pro-Röhre-TLP627 Sekundenzehner, nur bei HV_PER_TUBE_DIMMER
18	HV_TUBE_PIN_5	Output	(optional) Pro-Röhre-TLP627 Sekundeneiner, nur bei HV_PER_TUBE_DIMMER
21	NEO_DATA	Output	WS2812B DIN (10 LEDs, verkettete Kette)
38	HV_TUBE_PIN_0	Output	(optional) Pro-Röhre-TLP627 Stundenzehner, nur bei HV_PER_TUBE_DIMMER
47	HV_TUBE_PIN_1	Output	(optional) Pro-Röhre-TLP627 Stundeneiner, nur bei HV_PER_TUBE_DIMMER
48	IR_RECV	Input	VS1838B demodulierter 38-kHz-Ausgang

Echtzeituhr DS1302

Der DS1302 (U2) ist eine batteriegepufferte Echtzeituhr mit ThreeWire-Interface (kein I²C/SPI-Standard). Die Kommunikation erfolgt über drei GPIOs: CE (Chip Enable, GPIO2), IO (Daten, GPIO4) und CLK (Takt, GPIO5). Der 32,768-kHz-Quarz Y1 liefert die Zeitbasis. Die CR2032-Backup-Batterie (BT1) hält die Uhrzeit auch bei Stromausfall. In der Firmware wird die Bibliothek «Rtc by Makuna» verwendet (Klasse RtcDS1302).

IR-Empfänger VS1838B

Der VS1838B (U3) ist ein integrierter IR-Empfänger mit eingebautem 38-kHz-Bandpassfilter und Demodulator. Er liefert am Ausgang (GPIO48) ein NF-Signal, das direkt von der IRremoteESP8266-Bibliothek dekodiert wird. Unterstützte Protokolle: NEC, Samsung, Sony, RC5, RC6 u.a. Alle empfangenen Codes werden gegen die im NVS gespeicherten angelernten Codes verglichen.

PCB 2 – Nixie Display Board

Das Nixie Display Board (Rev 2.01, 2026-04-06) enthält die gesamte Anzeigeelektronik. Vier MCP23017 I²C-GPIO-Expander stellen 64 digitale Ausgänge bereit, von denen 60 jeweils einen SMBTA42-NPN-Transistor ansteuern. Jeder Transistor schaltet eine Nixie-Kathode auf GND. Sechs WS2812B-SMD-LEDs (Pixel 0–5, GRB) liefern die Röhrenhintergrundbeleuchtung; vier WS2812B-THT-LEDs YF923 (Pixel 6–9, RGB) dienen als Trennpunkt-LEDs zwischen den Zifferngruppen.

Optional trägt das Board 6 zusätzliche TLP627-Optokoppler (U5–U10), je einen pro Röhre, als Ersatz für den einen gemeinsamen Anodenschalter auf dem Logic Board (siehe «Anoden-Dimmung» im vorigen Kapitel).

Schaltplan

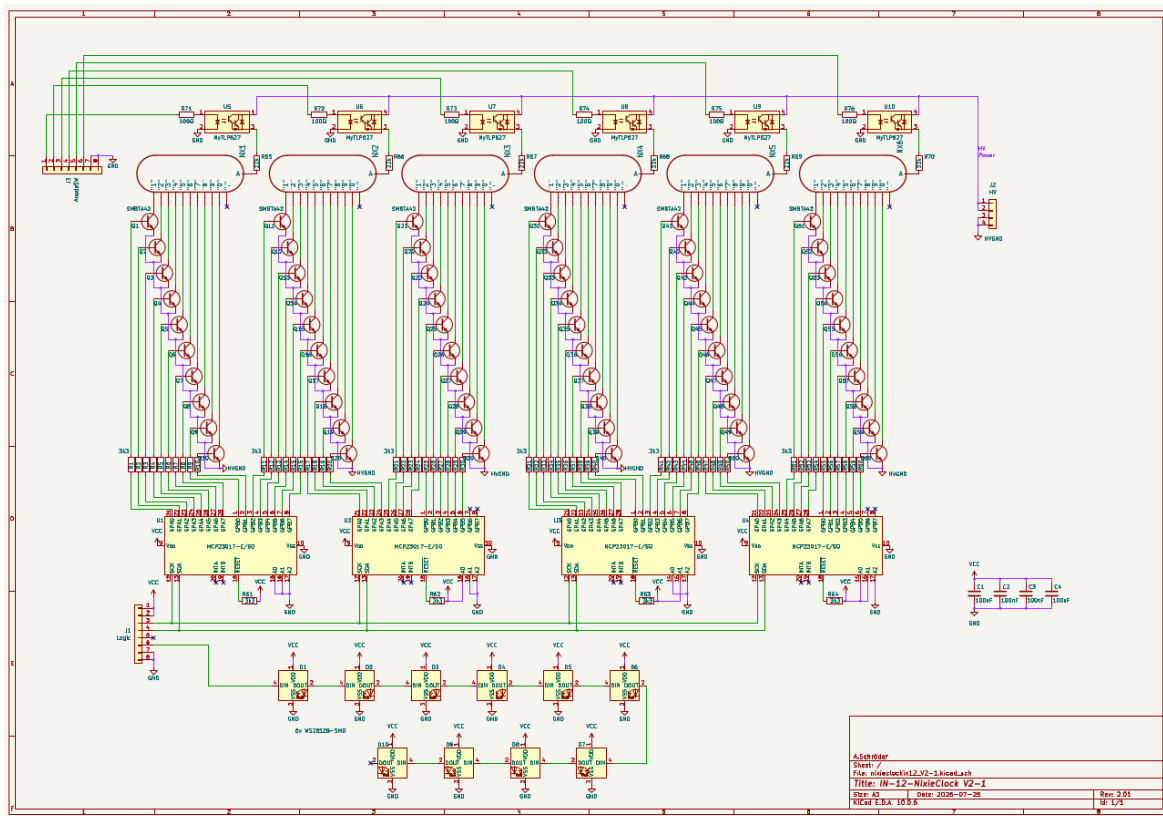
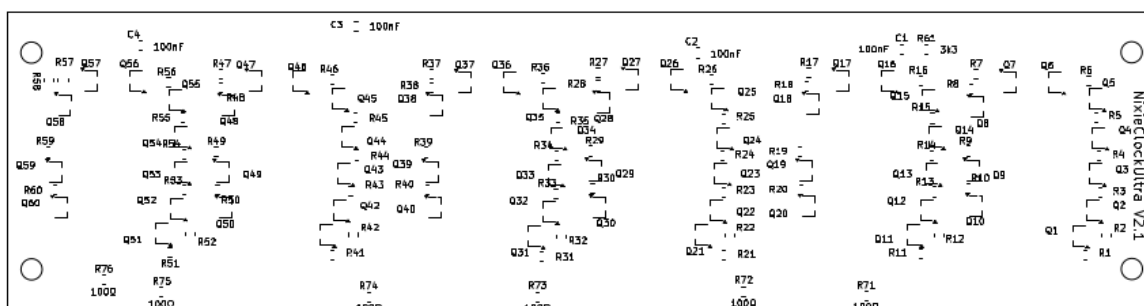


Abb. 3 –
Nixie
Display
Board Rev
2.01
Schaltplan

PCB-

Layout



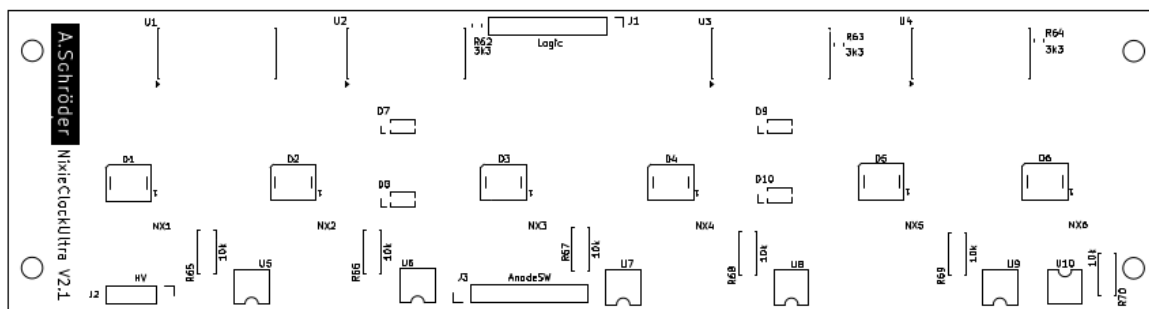


Abb. 4b –
Nixie
Display
Board Rev
2.01 PCB-
Layout
Unterseite

Komponenten

Ref.	Bauteil	Anzahl	Funktion
U1–U4	MCP23017-E/SO (SOIC-28)	4	16-bit I ² C GPIO-Expander, je 16 Ausgänge
Q1–Q60	SMBTA42 (TSOT-23)	60	NPN 300 V Hochvolt-Transistor als Kathodenschalter
NX1–NX6	IN-12A	6	Numerische Nixie-Röhre, Aufsicht, 10 Kathoden (0–9)
D1–D6	WS2812B-SMD	6	Röhrenhintergrundbeleuchtung, Pixel 0–5 (GRB)
D7–D10	WS2812B-THT (YF923)	4	Trennpunkt-LEDs, Pixel 6–9 (RGB-Farbreihenfolge)
R1–R64	3,3 k Ω (0805)	64	Basis-Vorwiderstände für SMBTA42
R65–R70	22 k Ω (THT axial)	6	Anodenwiderstände (Strombegrenzung je Röhre) — nicht kleiner wählen, sonst > 1 A an 5 V
C1–C4	100 nF (0805)	4	Abblockkondensatoren je MCP23017 (VCC gegen GND)
J1	PinHeader 1×8 (2,54 mm)	1	Inter-Board Logik-Signale ← Logic Board J3
J2	PinHeader 1×4 (2,54 mm)	1	Inter-Board HV-Versorgung ← Logic Board J4
U5–U10	TLP627 (DIP-4)	6 (optional)	Pro-Röhre-Anodenschalter — ersetzt bei Bestückung den gemeinsamen Logic-Board-Schalter U7 für unabhängiges Dimmen jeder Röhre

MCP23017 Ansteuerungskonzept

Die vier MCP23017 (U1–U4) sind am gemeinsamen I²C-Bus (SDA=GPIO8, SCL=GPIO9) angeschlossen. Die I²C-Adressen werden durch die Hardware-Adresspins A0, A1, A2 festgelegt:

IC	I ² C-Adresse	A2	A1	A0	Zuständige Röhre(n)
U1	0x20	0	0	0	Tube 0 (Stundenzehner), Tube 1 Bits 10–15
U2	0x21	0	0	1	Tube 1 Bits 0–3, Tube 2 (Minutenzehner)
U3	0x22	0	1	0	Tube 3 (Minuteneiner), Tube 4 Bits 10–15
U4	0x23	0	1	1	Tube 4 Bits 0–3, Tube 5 (Sekundeneiner)

Jeder MCP23017 verfügt über zwei 8-Bit-Ports (GPA0–7, GPB0–7), also 16 Ausgänge pro IC. Alle 64 Ausgänge werden beim Start im `nixieInit()`-Aufruf als Output konfiguriert (IODIR-Register = 0x00). Die Ansteuerung

erfolgt über das OLATA-Register (0x14) mit einem einzigen I²C-Schreibzugriff, der beide Ports gleichzeitig setzt (16 Bits, Low-Byte GPA, High-Byte GPB).

Tube-zu-MCP-Bit-Zuordnung

Die Verteilung der 60 Kathoden (6 Röhren × 10 Ziffern) auf die MCP-Bits ist in der Firmware als Lookup-Tabelle ``digitPin[6][10]`` implementiert (Struktur ``DigitPin {uint8_t mcp; uint8_t bit;}``):

Tube	Anzeige	MCP	GPA/GPB-Bits
0	Stundenzehner	0x20	Bits 0–9 (Ziffern 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0)
1	Stundeneiner	0x20+0x21	MCP0 Bits 10–15 + MCP1 Bits 0–3
2	Minutenzehner	0x21	Bits 4–13
3	Minuteneiner	0x22	Bits 0–9
4	Sekundenzehner	0x22+0x23	MCP2 Bits 10–15 + MCP3 Bits 0–3
5	Sekundeneiner	0x23	Bits 4–13

Ein Digit-Wert von 10 bedeutet «Röhre blank» — es wird kein Bit gesetzt, alle Kathoden bleiben HIGH, die Röhre zeigt nichts an.

Transistor-Kathodenschaltung

Jede Nixie-Kathode wird über einen SMBTA42-NPN-Transistor auf GND gezogen. Der SMBTA42 ist für 300 V Kollektor-Emitter-Spannung ausgelegt — notwendig, da die Nixie-Anoden auf ~170 V liegen. Der Basis-Vorwiderstand beträgt 3,3 kΩ. Bei einem GPIO-High von 3,3 V fließt ein Basisstrom von ca. 1 mA, was den Transistor sicher in die Sättigung treibt (typischer Verstärkungsfaktor $h_{FE} \geq 100$). Der Kollektor-Strom (Katodenleuchtstrom) beträgt typisch 1–3 mA, begrenzt durch den internen Widerstand der Nixie-Röhre.

WS2812B NeoPixel-Konfiguration

Die 10 WS2812B-LEDs sind als verkettete Kette an GPIO21 angeschlossen. SMD- und THT-Varianten haben unterschiedliche Farbreihenfolgen, was in der Firmware berücksichtigt wird:

Pixel	Typ	Farbreihenfolge	Position / Funktion
0–5	WS2812B-SMD	GRB	Röhrenhintergrundbeleuchtung (6 LEDs)
6–9	WS2812B-THT YF923	RGB	Trennpunkt-LEDs zwischen Zifferngruppen (4 LEDs)

Firmware-Architektur

Die Firmware ist als Arduino-Sketch für den ESP32-S3 implementiert und in mehrere `.ino`-Module aufgeteilt. Arduino kompiliert alle `.ino`-Dateien eines Verzeichnisses automatisch zu einer einzigen Compilation Unit — globale Variablen und Funktionen sind dateienübergreifend sichtbar.

Modulübersicht

Datei	Zeilen	Inhalt / Verantwortlichkeit
NixieClockUltra.ino	518	Globals, setup(), loop(), Edit-Mode-FSM (Zeit+Datum), Nacht-Modus-Globals, Röhrentest-Globals
nixie_driver.ino	91	nixieInit(), nixieWrite(), MCP23017-I ² C-Abstraktion, Shadow-Register, Mutex
display.ino	91	setDisplayTime(), setDisplayDate(), commitDigits() (weicher Ziffernwechsel, Bitmaske via computeChangedMask()), Slot-Animation
digit_fade.ino	95	startDigitFade(), updateDigitFade(), cancelDigitFade() — non-blocking Crossfade über HV-Dimmer-Duty, pro Röhre per Bitmaske
buttons.ino	127	Entprell-FSM für 4 Taster, Kurz-/Langdruck, Edit-Mode Zeit+Datum
rtc.ino	18	readRTC(), writeRTC() via DS1302/ThreeWire, liest auch Tag/Monat/Jahr
night_mode.ino	34	LDR-Abtastung (GPIO6, ADC1), updateNightMode(), Zeitbereich-Logik
hv_dimmer.ino	81	hvDimmerInit(), hvDimmerSoftStart(), hvDimmerSetDutyAll(), hvDimmerSetDutyTube() — LEDC-Hardware-PWM für TLP627 auf Anodenspannung; bei HV_PER_TUBE_DIMMER 6 unabhängige Kanäle statt einem gemeinsamen
neo_animation.ino	107	Rainbow, Statisch, Puls, Slot, Nacht-Modus-Dimming, Datumsanzeige-Override
ir_remote.ino	107	executeAction(), dispatchIRAction(), handleIR(), 8 IR-Aktionen
tube_test.ino	50	startTubeTest(), updateTubeTest(), stopTubeTest() — non-blocking Röhrentest-State-Machine
web_server.ino	787	Eingebettetes HTML/JS, alle API-Handler, WiFi-Setup (setupWifiRadio() + setupWifi()), NTP, mDNS
boot_diag.ino	128	Dauerhaftes Startprotokoll im NVS: Reset-Grund, letzter Start-Schritt und Laufzeit der letzten 20 Starts

Reine Interpolationsmathematik für den Crossfade liegt zusätzlich in `digit_fade_math.h` (header-only, host-testbar ohne Arduino-Framework, siehe `test/digit_fade_math_test.cpp`). Analog dazu liegt die reine Ziffern-/Testende-Logik des Röhrentests in `tube_test_math.h` (siehe `test/tube_test_math_test.cpp`).

Bibliotheksabhängigkeiten

Bibliothek	Autor	Version	Funktion
Adafruit NeoPixel	Adafruit	aktuell	WS2812B-Ansteuerung (GRB + RGB)

Rtc by Makuna	Michael C. Miller	aktuell	DS1302 RTC über ThreeWire-Protokoll
AsyncTCP	me-no-dev	aktuell	Async-TCP-Stack für ESP32
ESPAsyncWebServer	me-no-dev	aktuell	Nicht-blockierender HTTP-Server
ArduinoJson	Benoit Blanchon	v6.x	JSON-Serialisierung (v7 inkompatibel!)
IRremoteESP8266	David Conran	aktuell	IR-Empfang NEC/Samsung/Sony/RC5/RC6 ...

⚠ ArduinoJson muss in Version 6.x installiert sein — Version 7 hat eine inkompatible API.

Setup-Ablauf

Die setup()-Funktion wird einmalig nach dem Einschalten ausgeführt:

Schritt	Funktion / Aktion	Details
1	Serial.begin(115200), bootDiagInit()	Debug-Ausgabe aktivieren, Startprotokoll ausgeben und neuen Eintrag anlegen
2	pinMode(BTN_*, INPUT_PULLUP)	Alle 4 Taster-GPIOs konfigurieren (IO10–IO13)
3	strip.begin() / clear()	NeoPixel initialisieren, alle LEDs aus
4	hvdimmerInit()	LEDC-PWM anlegen, Duty zunächst 0 (Anoden zu, Einschaltlast entzerren)
5	prefs.begin("nixie")	NVS öffnen: Helligkeit, Anim, SlotIval, IR-Codes, WiFi, Nacht-Modus-Konfiguration inkl. hvDimPct, sowie softFadeSecondEnabled/softFadeDateEnabled/slotSpeedPct laden
6	nixieInit()	I²C starten, alle 4 MCP23017 auf Output, alle Bits 0
7	Rtc.Begin() + readRTC()	DS1302 starten, Uhrzeit + Datum laden, Ziffern auf Kathoden schreiben (Anoden noch zu)
8	setupWifiRadio()	Funkmodul + AP starten (HF-Kalibrierung = Stromspitze, vor den Röhren)
9	hvdimmerSoftStart()	Röhren nacheinander aufblenden (6 × 200 ms)
10	setupWifi()	Heimnetz verbinden (max. 20 s) + NTP; mDNS
11	setupWebServer()	Alle API-Routen registrieren, server.begin()
12	irrecv.enableIRIn()	IR-Empfänger aktivieren (GPIO48)
13	startFadeIn = true	Fade-In-Flag setzen → NeoPixel blenden in loop() ein

Globale State-Variablen

Variable	Typ	Beschreibung
displayDigits[6]	uint8_t[6]	Aktuell angezeigte Ziffern (0–9; 10 = blank)
brightLevel	uint8_t	Helligkeitsstufe 0–3 (Index in BRIGHTNESS_LEVELS[])
neoBright	uint8_t	NeoPixel-Feinwert 10–255 (Hintergrund Pixel 0–5)

colonBright	uint8_t	NeoPixel-Feinwert (Trennpunkte Pixel 6–9)
neoHue	uint8_t	Auto-inkrement für Rainbow-Farbverlauf
animMode	AnimMode	Aktueller Animationsmodus (Enum, s. u.)
editState	EditState	Aktueller Einstellschritt (NONE/HOUR/MIN/SEC/DAY/MONTH/YEAR)
colonAlwaysOn	bool	Trennpunkte dauerhaft an (kein Blinken)
colonStatic	bool	Trennpunkte statisch warmweiß
curDay/Month/Year	uint8_t	Lokal gecachtes Datum (Tag 1–31, Monat 1–12, Jahr 0–99)
dateShowActive	bool	Datumsanzeige nach Slot-Animation gerade aktiv
dateShowStart	uint32_t	millis()-Zeitstempel beim Start der Datumsanzeige
nightState	NightState	Aktueller Nacht-Modus-Zustand (NORMAL/DIM/DARK)
nightTimeEnabled	bool	Zeitbereich-Nacht-Modus aktiv
nightStart/End	uint8_t	Start-/Endstunde des Nacht-Bereichs (0–23)
nightTimeMode	uint8_t	0 = Gedimmt, 1 = Dunkel
ldrEnabled	bool	Lichtsensoren-Steuerung aktiv
ldrThreshold	uint16_t	ADC-Schwellwert (0–4095); <= Schwellwert → Dimmen
ldrReading	uint16_t	Aktueller ADC-Messwert (alle 500 ms aktualisiert)
hvdDimPct	uint8_t	Röhren-Dimm-Helligkeit im Nacht-Modus in % (2–60, Default 25)
irCodes[8]	uint64_t[8]	Angelernte IR-Codes, Index = IrAction-Enum (0–7)
wifiStaConnected	bool	STA-Verbindung zum Heimnetz aktiv
ntpSynced	bool	NTP-Synchronisierung erfolgreich
slotActive	bool	Slot-Machine-Animation läuft
startFadeIn	bool	Einblend-Sequenz beim Start aktiv
softFadeSecondEnabled	bool	Weicher Ziffernwechsel im Sekundentakt aktiv
softFadeDateEnabled	bool	Weicher Ziffernwechsel bei Zeit/Datum-Übergang aktiv
slotSpeedPct	uint8_t	Slot-Machine-Rollgeschwindigkeit 20–100 % (100 = Standard)
tubeTestActive	bool	Röhrentest läuft gerade
tubeTestDigit	uint8_t	Aktuell angezeigte Testziffer (0–9)
tubeTestStepStart	uint32_t	millis() beim Anzeigen der aktuellen Testziffer

Enumerationen

```
enum AnimMode { ANIM_RAINBOW, ANIM_STATIC, ANIM_PULSE, ANIM_COUNT };

enum EditState { EDIT_NONE,
EDIT_HOUR, EDIT_MIN, EDIT_SEC,
EDIT_DAY, EDIT_MONTH, EDIT_YEAR };

enum NightState { NIGHT_NORMAL, NIGHT_DIM, NIGHT_DARK };

enum IrAction {
IR_LEARN_NONE = -1,
IR_ACTION_SET = 0, IR_ACTION_UP = 1,
```

```

IR_ACTION_DOWN = 2, IR_ACTION_BRIGHTNESS = 3,
IR_ACTION_ANIM_NEXT = 4, IR_ACTION_SLOT = 5,
IR_ACTION_COLON_TOGGLE = 6, IR_ACTION_DATE = 7,
IR_ACTION_COUNT = 8
};

```

hv_dimmer.ino – Hardware-PWM-Dimmung der Anodenspannung

Die Röhren-Dimmung im Nacht-Modus erfolgt über einen oder sechs TLP627-Optokoppler, die die Anodenspannung selbst per LEDC-Hardware-PWM (~200 Hz) schalten — nicht über eine Software-PWM auf den Kathoden. Der HV_PER_TUBE_DIMMER-Compile-Switch entscheidet, welche der beiden Varianten kompiliert wird:

```

#ifdef HV_PER_TUBE_DIMMER
// 6 unabhängige Kanäle, einer pro Röhre
void hvDimmerInit() { /* ledcAttach() je HV_TUBE_PIN_0..5, Duty 0 */ }
void hvDimmerSoftStart() { /* Röhre für Röhre 0 → 255 in HV_SOFTSTART_TUBE_MS */ }
void hvDimmerSetDutyAll(uint8_t duty0to255) { /* alle 6 Kanäle */ }
void hvDimmerSetDutyTube(uint8_t tube, uint8_t duty0to255) { /* nur dieser Kanal */ }
}

#else
// Ein gemeinsamer Kanal (heutige Standard-Hardware, U7)
void hvDimmerInit() {
  ledcAttach(HV_SWITCH_PIN, HV_PWM_FREQ_HZ, 8);
  ledcWrite(HV_SWITCH_PIN, 0); // Anoden zu - Aufblenden per hvDimmerSoftStart()
}
void hvDimmerSoftStart() { /* alle gemeinsam 0 → 255 in 6 × HV_SOFTSTART_TUBE_MS */ }
void hvDimmerSetDutyAll(uint8_t duty0to255) { ledcWrite(HV_SWITCH_PIN, duty0to255); }
// Röhrenindex wird ignoriert – es gibt nur den einen gemeinsamen Schalter.
void hvDimmerSetDutyTube(uint8_t /*tube*/, uint8_t duty0to255)
{ ledcWrite(HV_SWITCH_PIN, duty0to255); }
#endif

```

hvDimmerSetDutyAll() wird bei einem Wechsel von nightState in loop() aufgerufen (Guard nightState != prevNightState), nicht bei jedem Durchlauf — setzt alle 6 Röhren gemeinsam auf dieselbe Ziel-Helligkeit, unabhängig davon ob HV_PER_TUBE_DIMMER aktiv ist: NIGHT_NORMAL → Duty 255, NIGHT_DIM → Duty hvDimPct*255/100 (2–60 %), NIGHT_DARK → Duty 0. hvDimmerSetDutyTube() wird ausschließlich aus der Fade-State-Machine in digit_fade.ino heraus aufgerufen — kein zusätzlicher CPU-Overhead im Normalbetrieb. Ein separater Blitzschutz für Sekundenwechsel ist nicht nötig, da die Kathoden-Ansteuerung unabhängig von der Anodendimmung läuft.

digit_fade.ino – Weicher Ziffernwechsel

commitDigits() in display.ino ist die zentrale Stelle, über die alle Ziffernänderungen laufen (setDisplayTime(), setDisplayDate() sowie die Soft-Varianten setDisplayTimeSoft()/setDisplayDateSoft()). Sie berechnet per computeChangedMask() (digit_fade_math.h) eine Bitmaske der Röhren, deren Ziffer sich ändert (Bit i = Tube-Index i, 0=HZ...5=SE) — ist die Maske 0, ändert sich nichts und der Aufruf wird ignoriert. Sonst: fadeMs == 0 oder nightState == NIGHT_DARK → sofortiger Hart-Wechsel über nixieWrite() (in NIGHT_DARK ist die

Anodenspannung ohnehin aus, ein Fade wäre unsichtbar); `fadeMs > 0` und `nightState != NIGHT_DARK` (also auch in `NIGHT_DIM`) → `startDigitFade()` mit der berechneten Maske als Parameter.

`startDigitFade()/updateDigitFade()` bilden eine non-blocking State-Machine (angetrieben aus `loop()`), die den HV-Dimmer-Duty nur für die Röhren in der Fade-Maske (`hvDimmerSetDutyTube()`) in 5-ms-Schritten (`DIGIT_FADE_STEP_MS`) erst auf einen Minimalwert abblendet, bei Minimalhelligkeit die Zielziffern schreibt (`nixieWrite()`), und wieder auf die Ziel-Helligkeit (`fadeMaxDuty`) aufblendet. `fadeMaxDuty` wird beim Fade-Start einmalig ermittelt: 255 bei `NIGHT_NORMAL`, `hvDimPct*255/100` bei `NIGHT_DIM` — der Fade wirkt im Dimm-Modus also konsistent gedimmt statt kurz auf 100 % aufzublitzen. Der Minimalwert (`fadeMinDuty`) wird proportional zu `fadeMaxDuty` berechnet, nicht als fixer Wert — das vermeidet einen Integer-Underflow bei sehr niedriger Dimm-Helligkeit (siehe Kapitel «Entwicklungsgeschichte» auf der Website). Röhren außerhalb der Maske werden während des gesamten Fades nicht angefasst — mit aktiviertem `HV_PER_TUBE_DIMMER` bleiben sie sichtbar unverändert hell; ohne die Hardware-Option dimmt `hvDimmerSetDutyTube()` ohnehin den einen gemeinsamen Schalter, sodass sich am heutigen Erscheinungsbild (alle 6 dimmen gemeinsam) nichts ändert.

Die Dauer wird über `fadeMs` gesteuert (je zur Hälfte Ab-/Aufblenden); aktuell fest verdrahtet auf 400 ms (`softFadeSecondEnabled` bzw. `softFadeDateEnabled` in `NixieClockUltra.ino`). Die reine Interpolationsmathematik (`fadeDutyForStep()`) und die Masken-Berechnung (`computeChangedMask()`) liegen in `digit_fade_math.h` und sind per Host-Unit-Test ohne Arduino-Framework testbar.

`cancelDigitFade()` schließt einen laufenden Fade sofort ab: Zielziffern schreiben und die betroffenen Röhren (Fade-Maske) auf `fadeMaxDuty` zurücksetzen — und wird vor `startSlotAnimation()` sowie beim Eintritt in den Edit-Modus aufgerufen, als Absicherung gegen eine Race zwischen laufendem Fade und neuer Display-Aktivität.

Slot-Machine-Geschwindigkeit

`slotSpeedPct` (20–100 %, Standard 100) skaliert sowohl `slotRollIntervalMs` als auch die gestaffelten Stopp-Zeitpunkte je Röhre (`slotStopMs[i]`) in `startSlotAnimation()` (`display.ino`) — bei kleineren Werten rollen die Ziffern langsamer und die Animation dauert insgesamt länger.

Nacht-Modus (`night_mode.ino`)

`updateNightMode()` wird jeden Loop-Durchlauf aufgerufen und bestimmt den `nightState` in drei Stufen:

Priorität	Bedingung	Ergebnis
1 (höchste)	<code>nightTimeEnabled</code> && Stunde im konfigurierten Bereich	<code>NIGHT_DIM</code> oder <code>NIGHT_DARK</code> (je nach <code>nightTimeMode</code>)
2	<code>ldrEnabled</code> && <code>ldrReading</code> <= <code>ldrThreshold</code>	<code>NIGHT_DIM</code> (LDR kann nur dimmen, nicht dunkel)
3 (Fallback)	keine der obigen Bedingungen	<code>NIGHT_NORMAL</code>

Der LDR (GPIO6, ADC1) wird immer alle 500 ms abgetastet — unabhängig davon ob `ldrEnabled` gesetzt ist. So ist der Rohwert im Web-UI immer aktuell. LDR → VCC, 100 kΩ → GND: Helligkeit = hoher ADC-Wert, Dunkelheit = niedriger Wert.

Datumsanzeige

Nach jeder Slot-Animation und bei IR-Taste DATUM wird `dateShowActive=true` gesetzt. Für 5000 ms (`DATE_SHOW_MS`) zeigen die Röhren das Datum im Format TT MM JJ. Die NeoPixel-Ausgabe in `neo_animation.ino` überschreibt dabei alle Pixel: Hintergrund (0–5) und obere Trennpunkte (Pixel 6, 8) werden gelöscht. Nur die unteren Trennpunkte (Pixel 7 und 9) leuchten in warmweiß — ein visueller Hinweis, dass Datum statt Uhrzeit angezeigt wird.

Röhrentest (`tube_test.ino`)

Diagnose-Feature: Auf Anfrage zeigen alle 6 Röhren synchron dieselbe Ziffer, in Schritten von 0 bis 9, je `TUBE_TEST_STEP_MS` (2000 ms) — insgesamt ~20 s. Zweck: jede Ziffer auf jeder Röhre einmal sichtbar durchprüfen (defekte Kathode, kalter Lötunkt an Transistor/MCP23017), was die Slot-Machine-Animation nicht leistet (dort steht nie jede Röhre synchron auf derselben Ziffer still).

`startTubeTest()` bricht konkurrierende Display-Nutzer ab (`cancelDigitFade()`, `slotActive=false`, `dateShowActive=false`, `editState=EDIT_NONE`), erzwingt `hvdimmerSetDutyAll(255)` unabhängig vom Nacht-Modus und schreibt Ziffer 0 sofort hart auf alle Röhren. Erneuter Aufruf während eines laufenden Tests setzt ihn einfach auf Ziffer 0 zurück (kein Fehlerfall). `updateTubeTest()` (aus `loop()`) schaltet alle `TUBE_TEST_STEP_MS` eine Ziffer weiter, bis `tubeTestIsFinished()` (aus `tube_test_math.h`) nach Ziffer 9 `true` liefert → `stopTubeTest()`. `stopTubeTest()` stellt die HV-Duty passend zum aktuellen `nightState` wieder her (identischer Switch wie im Nacht-Modus-Block in `loop()`), synchronisiert `prevNightState` (verhindert eine doppelte Duty-Anwendung im nächsten `loop()`-Durchlauf) und zeigt sofort wieder die aktuelle Uhrzeit an. Aufruf ohne laufenden Test ist ein No-op.

Guards in `loop()`: Der bestehende Nacht-Modus-Duty-Block (`nightState != prevNightState`) prüft zusätzlich ! `tubeTestActive`, damit ein Nacht-Modus-Wechsel die erzwungene volle Helligkeit während des Tests nicht überschreibt. Ebenso pausiert `handleEditMode()` sowie der Sekundentakt-/Slot-Trigger-Block vollständig, solange `tubeTestActive` gesetzt ist.

⚠ **Bekannte Einschränkung:** Die IR-Fernbedienung (`handleIR()`) läuft unguardet vor diesen Prüfungen — SLOT/DATE/SET per Fernbedienung während eines laufenden Tests können die Anzeige durcheinanderbringen bzw. den Editiermodus nach Testende hängen lassen. Bewusst akzeptierter Edge-Case (seltene gleichzeitige IR-Eingabe während der ~20 s Testdauer), nicht behoben.

Web-API: `POST /api/tubetest/start` und `POST /api/tubetest/stop` rufen direkt `startTubeTest()/stopTubeTest()` aus dem Async-Webserver-Task auf — analog zu `/api/settime`, nicht zum Flag-only-Muster von `/api/slot`. `nixieWrite()` ist über den bestehenden FreeRTOS-Mutex gegen den gleichzeitigen Zugriff aus `loop()` abgesichert.

nixie_driver.ino – Direkte MCP23017-Ansteuerung

Der Nixie-Treiber implementiert die direkte, multiplexingfreie Ansteuerung der 6 Röhren. Kernfunktionen:

`nixieInit()`

Initialisiert den I²C-Bus (`Wire.begin(SDA=8, SCL=9)`) und konfiguriert alle vier MCP23017 durch Schreiben von 0x00 in die IODIRA- (0x00) und IODIRB- (0x01) Register — alle 16 Pins werden zu Ausgängen. Anschließend

werden alle Ausgänge auf LOW (0) gesetzt und ein FreeRTOS-Mutex (nixieMutex) für thread-sichere Zugriffe erstellt.

nixieWrite(uint8_t digits[6])

Berechnet für jede der 6 Röhren das zugehörige MCP-Bit via `digitPin[tube][digit]`-Lookup (O(1)), baut den neuen Zustand in `newState[4]` auf und schreibt nur die MCPs, deren Shadow-Register (`mcpState[]`) sich geändert haben — minimiert I²C-Traffic. Der gesamte Zugriff ist durch den FreeRTOS-Mutex geschützt, da nixieWrite() sowohl aus dem Loop-Task als auch aus dem asynchronen Web-Server-Task aufgerufen werden kann.

```
// Einziger I2C-Schreibzugriff pro geändertem MCP (beide Ports gleichzeitig):
Wire.beginTransaction(addr);
Wire.write(MCP_OLATA); // Register 0x14
Wire.write((uint8_t)(val & 0xFF)); // GPA (Low-Byte)
Wire.write((uint8_t)((val >> 8)&0xFF)); // GPB (High-Byte)
Wire.endTransmission();
```

Web-API

Der HTTP-Server läuft auf Port 80, erreichbar über 192.168.4.1 (AP) oder http://nixieclockcs.local (Heimnetz via mDNS). POST-Endpunkte erwarten JSON (Content-Type: application/json).

Pfad	Methode	Request-Body / Antwort
/	GET	Vollständiges Web-Interface (HTML/CSS/JS eingebettet als PROGMEM)
/api/status	GET	{time, date, neoBright, animMode, slotIval, slotSpeed, colonOn, colonStatic, colonBright, slot, tubeTest, tubeTestDigit, nightState, ldrVal, wifiSta, ntpSynced}
/api/settime	POST	{"h":"H","m":"M","s":"S"} + optional {"d":"D","mo":"Mo","y":"Y"} → RTC schreiben
/api/neobright	POST	{"val":10..255} → NeoPixel-Feinwert + NVS
/api/anim	POST	{"mode":0..2} → Animationsmodus + NVS
/api/slotinterval	POST	{"interval":0..4} → Slot-Intervall (SlotInterval-Enum) + NVS
/api/colonbright	POST	{"val":1..100} → Trennpunkt-Helligkeit + NVS
/api/colonon	POST	{"enabled":true false} → Dauerhaft an/aus + NVS
/api/colonstatic	POST	{"enabled":true false} → Statisch warmweiß + NVS
/api/slot	POST	(kein Body) → Slot-Machine-Animation sofort starten
/api/slotspeed	POST	{"val":20..100} → Slot-Machine-Rollgeschwindigkeit + NVS
/api/tubetest/start	POST	(kein Body) → Röhrentest starten (bzw. auf Ziffer 0 zurücksetzen, falls bereits aktiv)
/api/tubetest/stop	POST	(kein Body) → Röhrentest sofort beenden (No-op, falls nicht aktiv)
/api/softfade	GET	{sec, date} — weicher Ziffernwechsel Sekundentakt/Datum-Übergang
/api/softfade	POST	{"sec":true false,"date":true false} → weicher Ziffernwechsel + NVS
/api/nightmode	GET	{ntEn, ntFrom, ntTo, ntMode, hvDimPct, ldrEn, ldrThr, ldrVal, state}
/api/nightmode	POST	{ntEn, ntFrom, ntTo, ntMode, hvDimPct, ldrEn, ldrThr} → Nacht-Modus + NVS
/api/wifi	GET	{mode, staSsid, staIp, ntp}

/api/wifi	POST	{"ssid":"...", "pass":"..."} → STA verbinden, Neustart
/api/ir/status	GET	8 IR-Code-Einträge (je action + code)
/api/ir/learn	POST	{"action":"SET" "UP" "DOWN" "BRIGHTNESS" "ANIM_NEXT" "SLOT" "COLON_TOGGLE" "DATUM"}
/api/ir/clear	POST	{"action":"..."} → IR-Code löschen + NVS

NVS-Persistenz

Alle Einstellungen werden über die Arduino-`Preferences`-Bibliothek im ESP32-NVS-Flash gespeichert (Namespace "nixie"). Beim Start werden sie automatisch geladen.

NVS-Schlüssel	Typ	Default	Inhalt
bright	UInt8	3	Helligkeitsstufe (0–3)
neoBright	UInt8	30	NeoPixel-Feinwert Hintergrund
colonBright	UInt8	80	NeoPixel-Feinwert Trennpunkte
animMode	UInt8	0	Animationsmodus (0=Rainbow, 1=Statisch, 2=Puls)
slotIval	UInt8	0	Slot-Intervall (SlotInterval-Enum: 0=Aus, 1=10s, 2=1min, 3=15min, 4=1h)
slotSpeed	UInt8	100	Slot-Machine-Rollgeschwindigkeit (20–100 %)
sfSecEn	Bool	false	Weicher Ziffernwechsel Sekundentakt aktiv
sfDateEn	Bool	false	Weicher Ziffernwechsel Zeit/Datum aktiv
colonOn	Bool	false	Trennpunkte dauerhaft an
colonStatic	Bool	false	Trennpunkte statisch warmweiß
ntEn	Bool	false	Nacht-Modus Zeitbereich aktiv
ntFrom	UInt8	23	Nacht-Modus Startzeit (Stunde 0–23)
ntTo	UInt8	7	Nacht-Modus Endzeit (Stunde 0–23)
ntMode	UInt8	0	Nacht-Modus Typ (0=Gedimmt, 1=Dunkel)
hvdDimPct	UInt8	25	Röhren-Dimm-Helligkeit (2–60 %)
ldrEn	Bool	false	Lichtsensoren-Steuerung aktiv
ldrThr	UInt16	512	LDR-Schwellwert ADC (0–4095)
wifiSsid	String	""	Heimnetz SSID
wifiPass	String	""	Heimnetz Passwort
ir_SET	UInt64	0	IR-Code für IR_ACTION_SET
ir_UP	UInt64	0	IR-Code für IR_ACTION_UP
ir_DOWN	UInt64	0	IR-Code für IR_ACTION_DOWN
ir_BRIGHTNESS	UInt64	0	IR-Code für IR_ACTION_BRIGHTNESS
ir_ANIM_NEXT	UInt64	0	IR-Code für IR_ACTION_ANIM_NEXT
ir_SLOT	UInt64	0	IR-Code für IR_ACTION_SLOT
ir_COLTOGGLE	UInt64	0	IR-Code für IR_ACTION_COLON_TOGGLE
ir_DATE	UInt64	0	IR-Code für IR_ACTION_DATE (Datumsanzeige)

Entwickler-Workflow

Arduino IDE einrichten

Voraussetzung: Arduino IDE 2.x. ESP32-Boardunterstützung installieren:

```
Datei → Einstellungen → Zusätzliche Boardverwalter-URLs:  
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/  
package\_esp32\_index.json
```

Dann: Werkzeuge → Board → Boardverwalter → «esp32» suchen → Paket von Espressif Systems installieren (Version 3.x). Board auswählen: ESP32S3 Dev Module.

Bibliotheken installieren

Alle Bibliotheken über den Arduino Library Manager installieren (Werkzeuge → Bibliotheken verwalten):

Bibliothek	Suchbegriff im Library Manager
Adafruit NeoPixel	Adafruit NeoPixel
Rtc by Makuna	Rtc by Makuna
AsyncTCP	AsyncTCP (me-no-dev)
ESPAsyncWebServer	ESPAsyncWebServer (me-no-dev)
ArduinoJson	ArduinoJson (v6.x!)
IRremoteESP8266	IRremoteESP8266

 ArduinoJson: Explizit Version 6.x wählen — Version 7 ist API-inkompatibel.

ESP32-S3 USB-Einstellungen — kritisch!

Das Logic Board verwendet die native USB-Schnittstelle des ESP32-S3 (USB-OTG, GPIO19/20) — es gibt keinen separaten USB-UART-Chip. Der ROM-Bootloader des ESP32-S3 meldet sich ab Werk als USB-CDC-Port, sodass das erste Flashen problemlos funktioniert.

Die Gefahr liegt im zweiten Schritt: Wird die Firmware mit der Einstellung «USB CDC On Boot: Disabled» kompiliert und geflasht, schaltet die laufende Firmware das CDC ab. Beim nächsten Start erscheint kein COM-Port mehr — die Arduino IDE kann keinen automatischen Reset in den Bootloader-Modus auslösen. Da der BOOT-Taster SW5 nicht bestückt ist, gibt es keinen manuellen Ausweg: der ESP32-S3 ist danach über USB nicht mehr programmierbar.

 SW5 (BOOT) ist nicht bestückt. Einmal mit «USB CDC On Boot: Disabled» geflasht bedeutet: nie wieder über USB flashbar — bis GPIO0 über einen Lötunkt manuell auf GND gezogen wird.

Folgende Einstellungen müssen unter Werkzeuge vor jedem Kompilieren und Hochladen gesetzt sein:

Einstellung	Wert	Bemerkung
Board	ESP32S3 Dev Module	Espressif ESP32-S3-Paket v3.x
USB Mode	Hardware CDC and JTAG	Natives USB des ESP32-S3 aktivieren
Upload Mode	UART0 / Hardware CDC	Upload über dieselbe USB-Buchse
USB CDC On Boot	Enabled	KRITISCH: Disabled sperrt USB-Zugang dauerhaft (SW5 nicht bestückt)
USB DFU On Boot	Disabled	Nicht benötigt
Flash Size	4 MB (32 Mb)	Passend zum ESP32-S3-WROOM-1
Upload Speed	921600	

Firmware flashen

1. Micro-USB-Kabel am Logic Board J2 anschließen (5 V + Datenleitungen).
2. Sicherstellen, dass alle USB-Einstellungen korrekt gesetzt sind (siehe Abschnitt oben) — insbesondere «USB CDC On Boot: Enabled».
3. Sketch → Hochladen (Strg+U). Die IDE erkennt den COM-Port automatisch und löst den Reset in den Bootloader-Modus aus.

Serial Monitor / Debugging

Baudrate: 115200. Nach dem Start gibt die Firmware auf dem seriellen Monitor den Initialisierungsablauf aus, u.a.:

```
[Nixie] MCP23017 initialisiert.  
[WiFi] AP gestartet: 192.168.4.1  
[WiFi] STA verbunden: 192.168.1.42  
[NTP] Synchronisiert: 14:32:07
```

Häufige Probleme

Symptom	Ursache	Lösung
Röhren leuchten nicht	HV-MOD liefert keine Spannung	5-V-Versorgung und HV-MOD prüfen; Spannungsmessung an J4
Ghosting / Doppelziffern	I ² C-Fehler, MCP nicht antwortend	I ² C-Bus prüfen (Pull-ups R1/R3 auf dem Logic Board), Serial Monitor auf Fehlermeldungen
Web-UI nicht erreichbar	WiFi AP nicht gestartet	Serial Monitor prüfen; auf 192.168.4.1 verbinden
Uhrzeit falsch nach Reset	RTC leer / Batterie schwach	Zeit über Web-UI stellen; CR2032 BT1 prüfen
Kompilierungsfehler JSON	ArduinoJson v7 installiert	ArduinoJson auf v6.x downgraden
IR-Fernbedienung reagiert nicht	Code noch nicht angelernt	Im Web-UI unter IR-Fernbedienung Codes anlernen
ESP32 nach erstem Flash nicht	Mit «USB CDC On Boot:	GPIO0-Testpunkt auf GND halten, USB neu

mehr erreichbar, kein COM-Port	Disabled» kompiliert → Firmware schaltet CDC ab	einstecken → ROM-Bootloader → mit korrekten Einstellungen neu flashen
--------------------------------	--	--